Ejercicio de prueba — Método Simplex

Investigación de Operaciones 1 · Preparado por el Grupo 3 para el Grupo 1

1. Propósito

Este es un problema de programación lineal en **forma estándar** (maximización, todas las restricciones de tipo ≤ y lados derechos no negativos), pensado para resolverse con el **Simplex** en el programa del Grupo 1 (no requiere artificiales ni Gran M). La solución paso a paso está en las secciones 5 y 6.

2. Enunciado

Una empresa de **servicios en la nube** tiene un clúster de servidores donde despliega **contenedores** (Docker) que alquila mensualmente a sus clientes. Ofrece tres tipos de contenedor: **servidor web**, **base de datos** y **procesamiento de datos** (analítica / machine learning). Cada contenedor reserva núcleos de CPU virtual (vCPU), memoria RAM y almacenamiento SSD del clúster. La capacidad libre del clúster y la ganancia mensual por contenedor son:

Recurso del clúster	Web	Base de datos	Procesamiento	Capacidad libre
CPU virtual (vCPU)	2	1	2	70 vCPU
Memoria RAM (GB)	1	2	1	65 GB
Almacenamiento SSD (GB)	3	1	4	110 GB
Ganancia (USD / contenedor / mes)	**40**	**25**	**45**	—

Además, la licencia del motor de base de datos que usa la empresa permite como máximo **30 instancias** activas al mes. Se asume que todos los contenedores desplegados se alquilan y que las cantidades pueden ser fraccionarias (un valor no entero se interpreta como un contenedor activo solo parte del mes).

¿Cuántos contenedores de cada tipo debe desplegar la empresa para maximizar su ganancia mensual?

3. Modelo matemático

Variables de decisión (contenedores por mes): x_1 = web, x_2 = base de datos, x_3 = procesamiento de datos.

Max $Z = 40x_1 + 25x_2 + 45x_3$

sujeto a:

$2x_1 + x_2 + 2x_3 \le 70$ (vCPU)

$x_1 + 2x_2 + x_3 \le 65$ (RAM)

$3x_1 + x_2 + 4x_3 \le 110$ (almacenamiento SSD)

$x_2 \le 30$ (licencias de base de datos)

$x_1, x_2, x_3 \ge 0$ (no negatividad)

4. Lo que se espera del programa

- Cargar el modelo anterior (3 variables y 4 restricciones) desde la interfaz.
- Construir la tabla inicial con las holguras s_1 a s_4 como base.
- Mostrar cada iteración: variable que entra, variable que sale, elemento pivote y razones mínimas.
- Reportar la solución óptima (valor de cada variable con su unidad) y el valor de Z.
- Indicar si se presenta algún caso especial (degeneración, óptimos alternativos, no acotado).

5. Solución paso a paso

Forma estándar. Se agrega una variable de holgura $s_i \geq 0$ a cada restricción (capacidad que queda sin usar), con costo $C_j = 0$:

$$\textbf{Max } Z = 40x_1 + 25x_2 + 45x_3 + 0s_1 + 0s_2 + 0s_3 + 0s_4$$

$2x_1 + x_2 + 2x_3 + s_1 = 70$ (vCPU libres: s_1)

$x_1 + 2x_2 + x_3 + s_2 = 65$ (RAM libre: s_2)

$3x_1 + x_2 + 4x_3 + s_3 = 110$ (SSD libre: s_3)

$x_2 + s_4 = 30$ (licencias libres: s_4)

Reglas usadas. $Z_j = \Sigma\, C_B \cdot a_{ij}$. Entra la variable con el $C_j - Z_j$ **más positivo**; la tabla es óptima cuando todos los $C_j - Z_j \leq 0$. Sale la fila con la **menor razón** b_j / a_{ij} entre los $a_{ij} > 0$ ("−" = no participa). En cada tabla se resaltan en amarillo la columna que entra y la fila que sale, y en dorado el elemento pivote.

Tabla inicial (iteración 0)

C_i		40	25	45	0	0	0	0		
C_B	V_B	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	s_4	b_j	Razón
0	s_1	2	1	2	1	0	0	0	70	35
0	s_2	1	2	1	0	1	0	0	65	65
0	s_3	3	1	4	0	0	1	0	110	55/2
0	s_4	0	1	0	0	0	0	1	30	−
	Z_j	0	0	0	0	0	0	0	0	
	$C_j - Z_j$	40	25	45	0	0	0	0		

$C_j - Z_j$ positivos: $x_1 = 40$, $x_2 = 25$, $x_3 = 45$. El mayor es el de $\mathbf{x_3}$ → **entra $\mathbf{x_3}$**. Razones: s_1: 35; s_2: 65; s_3: 55/2; s_4: −. La menor es la de $\mathbf{s_3}$ → **sale $\mathbf{s_3}$**. Elemento pivote = **4**. Z actual = 0.

Tabla 1 (después de la iteración 1)

Operaciones de fila (Gauss-Jordan):

- Nueva fila x_3 = fila s_3 ÷ 4
- Nueva fila s_1 = fila s_1 − (2) × nueva fila x_3
- Nueva fila s_2 = fila s_2 − (1) × nueva fila x_3
- Fila s_4: no cambia (su coeficiente en x_3 ya es 0)

C_j		40	25	45	0	0	0	0		
C_B	V_B	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	s_4	b_j	Razón
0	s_1	1/2	1/2	0	1	0	−1/2	0	15	30
0	s_2	1/4	7/4	0	0	1	−1/4	0	75/2	150/7
45	x_3	3/4	1/4	1	0	0	1/4	0	55/2	110
0	s_4	0	1	0	0	0	0	1	30	30
	Z_j	135/4	45/4	45	0	0	45/4	0	2475/2	
	C_j-Z_j	25/4	55/4	0	0	0	−45/4	0		

C_j-Z_j positivos: x_1 = 25/4, x_2 = 55/4. El mayor es el de $\mathbf{x_2}$ → **entra $\mathbf{x_2}$**. Razones: s_1: 30; s_2: 150/7; x_3: 110; s_4: 30. La menor es la de $\mathbf{s_2}$ → **sale $\mathbf{s_2}$**. Elemento pivote = **7/4**. Z actual = 2475/2.

Tabla 2 (después de la iteración 2)

Operaciones de fila (Gauss-Jordan):

- Nueva fila x_2 = fila s_2 ÷ 7/4
- Nueva fila s_1 = fila s_1 − (1/2) × nueva fila x_2
- Nueva fila x_3 = fila x_3 − (1/4) × nueva fila x_2
- Nueva fila s_4 = fila s_4 − (1) × nueva fila x_2

C_j		40	25	45	0	0	0	0		
C_B	V_B	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	s_4	b_j	Razón
0	s_1	3/7	0	0	1	−2/7	−3/7	0	30/7	10
25	x_2	1/7	1	0	0	4/7	−1/7	0	150/7	150
45	x_3	5/7	0	1	0	−1/7	2/7	0	155/7	31
0	s_4	−1/7	0	0	0	−4/7	1/7	1	60/7	–
	Z_j	250/7	25	45	0	55/7	65/7	0	10725/7	
	C_j-Z_j	30/7	0	0	0	−55/7	−65/7	0		

C_j-Z_j positivos: x_1 = 30/7. El mayor es el de $\mathbf{x_1}$ → **entra $\mathbf{x_1}$**. Razones: s_1: 10; x_2: 150; x_3: 31; s_4: −. La menor es la de $\mathbf{s_1}$ → **sale $\mathbf{s_1}$**. Elemento pivote = **3/7**. Z actual = 10725/7.

Tabla 3 (después de la iteración 3)

Operaciones de fila (Gauss-Jordan):

- Nueva fila x_1 = fila s_1 ÷ 3/7
- Nueva fila x_2 = fila x_2 − (1/7) × nueva fila x_1
- Nueva fila x_3 = fila x_3 − (5/7) × nueva fila x_1
- Nueva fila s_4 = fila s_4 + (1/7) × nueva fila x_1

C_i		40	25	45	0	0	0	0	
C_B	V_B	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	s_4	b_j
40	x_1	1	0	0	7/3	−2/3	−1	0	10
25	x_2	0	1	0	−1/3	2/3	0	0	20
45	x_3	0	0	1	−5/3	1/3	1	0	15
0	s_4	0	0	0	1/3	−2/3	0	1	10
	Z_j	40	25	45	10	5	5	0	1575
	$C_j - Z_j$	0	0	0	−10	−5	−5	0	

Todos los $C_j - Z_j$ son ≤ 0 (resaltados en verde) → **la tabla es óptima**. Además, ninguna variable no básica tiene $C_j - Z_j = 0$, así que el óptimo es **único**; no hubo empates en la razón mínima ni básicas en cero, así que **no hay degeneración**.

6. Resultado

Variable	Significado	Valor óptimo
x_1	Contenedores web	**10**
x_2	Contenedores de base de datos	**20**
x_3	Contenedores de procesamiento de datos	**15**
Z	Ganancia mensual máxima	**1575 USD**

Verificación: Z = 40(10) + 25(20) + 45(15) = 400 + 500 + 675 = **1575**.

Restricción	Uso con la solución	Cap.	Holgura	Precio sombra
vCPU	2(10) + 20 + 2(15) = 70	70	$s_1 = 0$	10 USD / vCPU
RAM	10 + 2(20) + 15 = 65	65	$s_2 = 0$	5 USD / GB
SSD	3(10) + 20 + 4(15) = 110	110	$s_3 = 0$	5 USD / GB
Licencias BD	20	30	$s_4 = 10$	0

Interpretación. La empresa debe desplegar **10 contenedores web, 20 de base de datos y 15 de procesamiento de datos**, con una ganancia de **1575 USD al mes**. La vCPU, la RAM y el almacenamiento SSD quedan usados al 100 % (son los recursos que limitan el negocio), mientras que sobran 10 licencias de base de datos. Según los precios sombra, ampliar el clúster en una vCPU aumentaría la ganancia en 10 USD, y cada GB adicional de RAM o de SSD en 5 USD (mientras la base óptima no cambie); comprar más licencias no aporta nada. (El precio sombra de cada recurso es el Z_j de su holgura en la tabla óptima.)

Si el programa del Grupo 1 usa otra regla de desempate o de entrada, el camino de iteraciones puede cambiar, pero el óptimo debe ser el mismo: **$x_1 = 10$, $x_2 = 20$, $x_3 = 15$, $Z = 1575$**.